

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа №6

Выполнил:

Максимова Ольга

Группа К3342

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

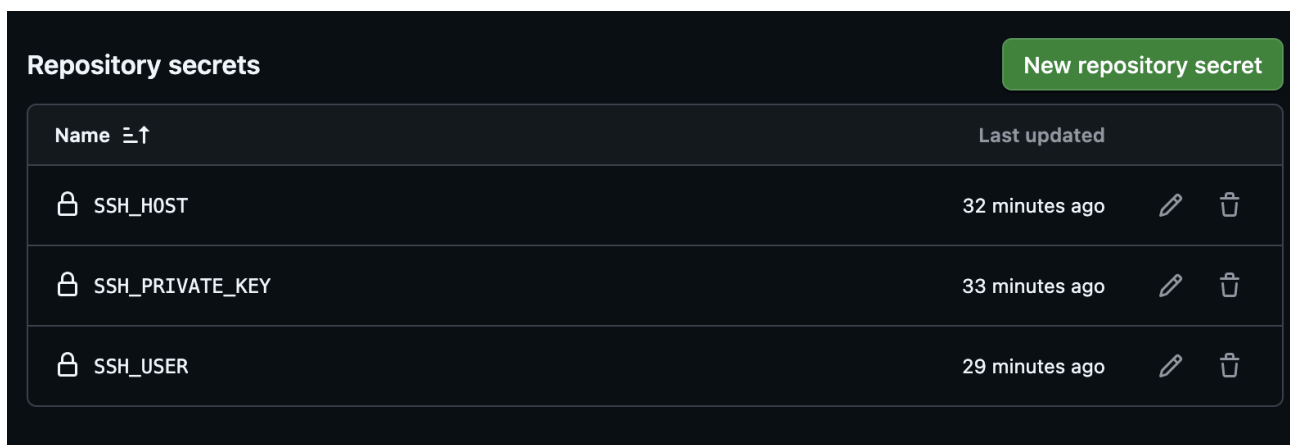
2026 г.

Задача

Необходимо настроить автодеплой (с триггером на обновление кода в вашем репозитории, на определённой ветке) для вашего приложения на удалённый сервер с использованием Github Actions или Gitlab CI (любая другая CI-система также может быть использована).

Ход работы

Добавим необходимые параметры в secrets:



Перед этим создадим новый ssh-ключ специально для Github Actions:

```
[olmaximova@compute-vm-2-2-10-ssd-1779021307250:~]$ ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/github-actions -N ""
```

Перенесем его в authorized_keys на сервере:

```
[olmaximova@compute-vm-2-2-10-ssd-1779021307250:~]$ cat ~/.ssh/github-actions.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
```

Откроем содержимое и скопируем ключ, который и был добавлен в secrets в качестве параметра SSH_PRIVATE_KEY:

```
[olmaximova@compute-vm-2-2-10-ssd-1779021307250:~]$ cat ~/.ssh/github-actions
```

Протестируем на эндпоинте удаления сообщения:

The screenshot shows a REST client interface with the following components:

- URL Bar:** Method `DELETE`, URL `{{protocol}}://51.250.98.44/api/message/b4410208-37f2-474f-baa9-9ced4beb00b7`, and a `Send` button.
- Params Tab:** A table for Query Params with columns `Key`, `Value`, and `Description`.

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		
- Response Section:**
 - Status:** `200 OK` with response time `39 ms` and size `317 B`.
 - Body Tab:** Shows the response in `JSON` format:

```
1 {
2   "message": "Message deleted successfully"
3 }
```

“Удалим” этот эндпоинт и сделаем push в репозиторий. Файл для автодепоя выглядит следующим образом:

```

name: GitHub Actions Deploy

on:
  push:
    branches: [ "main" ]

jobs:
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Checkout code
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Deploy to Server
        uses: appleboy/ssh-action@v1.0.3
        with:
          host: ${ secrets.SSH_HOST }
          username: ${ secrets.SSH_USER }
          key: ${ secrets.SSH_PRIVATE_KEY }
          script: |
            set -e
            cd backend-repo/
            git fetch origin
            git reset --hard origin/main
            docker compose pull
            docker compose up -d --build --remove-orphans
            docker system prune -f

```

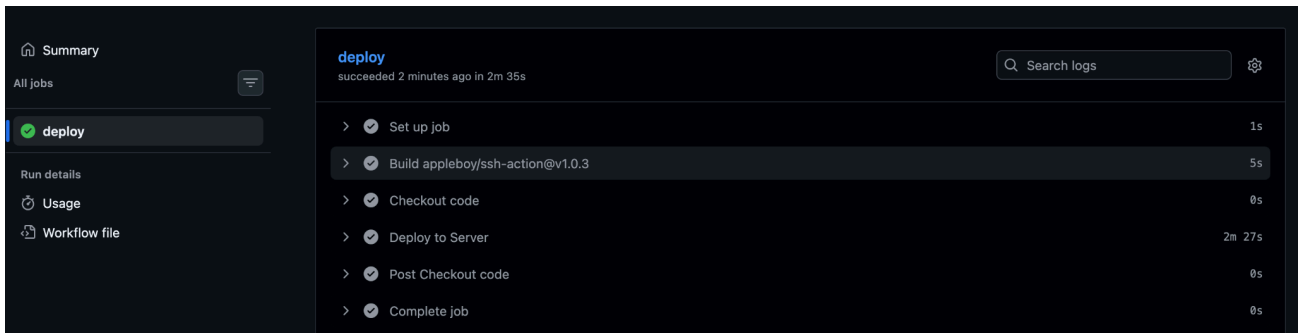
Запускает workflow при пуше в ветку main. Затем скачивает исходный код репозитория на runner GitHub Actions

Deploy to Server:

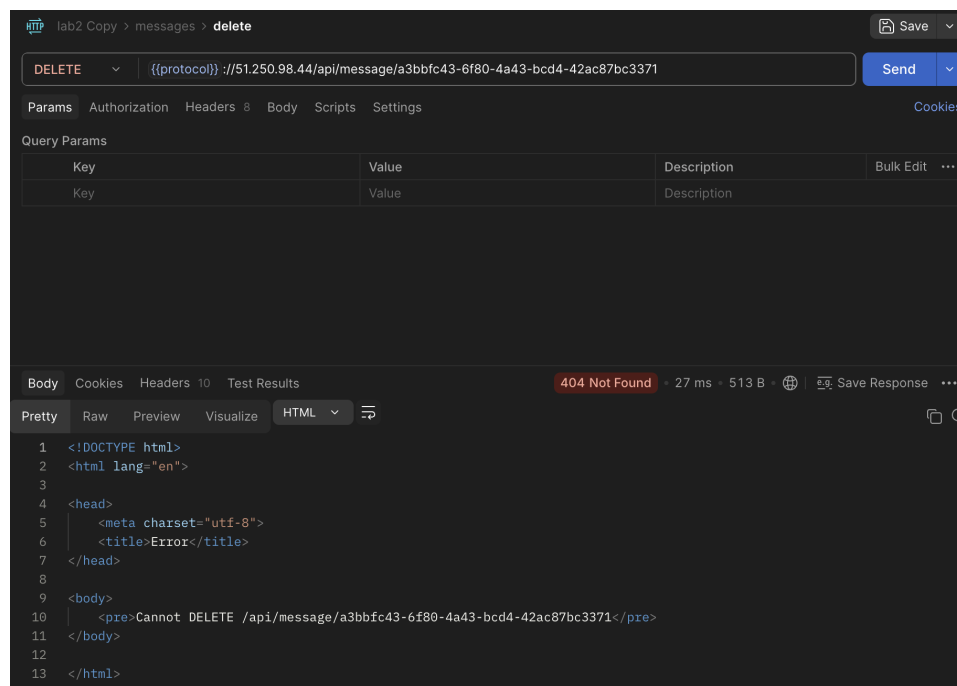
- Подключается к удаленному серверу по SSH
- Выполняет следующие команды на сервере:
 1. `cd backend-repo/` – переходит в директорию проекта
 2. `git fetch origin` – получает последние изменения из репозитория
 3. `git reset --hard origin/main` – обновляет локальный код до последней версии
 4. `docker compose pull` – скачивает последние версии внешних образов (postgres, kafka и т.д.)

5. `docker compose up -d --build --remove-orphans` – пересобирает образы и запускает контейнеры
6. `docker system prune -f` – очищает неиспользуемые Docker-ресурсы

Тестируем:



Теперь такого эндпоинта не существует:



Вывод

Был настроен автодеплой с триггером на ветку `main` с использованием GitHub Actions.